

Frank Bouwens *May 30, 1991*

frankkie12345@gmail.com • +31 641594567 • www.linkedin.com/in/frankkie12345

Harp 29 • 3068 HM • Rotterdam • The Netherlands

Summary

Leergierige developer met passie voor mobiele applicaties en open source software.

Op de basisschool begon ik al met programmeren, namelijk met het programma Game Maker van [yoyo-games.com](http://yoyogames.com) (toen nog gamemaker.nl). De programmeertaal die ik daarin gebruikte, GML (Game Maker Language) was makkelijk om te leren. Het is namelijk een object-georiënteerde taal met veel mogelijkheden die andere populaire programmeertalen ook ondersteunen. Een goede taal om mee te leren en te beginnen met programmeren.

Op de middelbare school kwam ik in aanraking met PHP. Dat was heel anders dan GML. Maar wel anders op een goede manier. Ik heb vele uren met PHP en MySQL kunnen experimenteren. Het heeft niet veel echte websites opgeleverd, maar wel talloze proof-of-concept pagina's. Ik gebruikte PHP regelmatig om websites dynamisch te maken en om REST-functies mee aan te sturen.

Op de hogeschool werd mij geleerd in Java te programmeren. Dit paste bij mij als een handschoen. Java

werkt object georiënteerd net als GML (en voor een deel ook PHP). Ik kon meteen aan de slag. Op dit moment kwam ik voor het eerst echt in aanraking met Threads. Iets waar ik nu dagelijks gebruik van maak in Kotlin, door middel van Coroutines.

Later op de hogeschool kwam er een project voorbij waarbij een Android applicatie moest worden ontwikkeld. Ik was direct verkocht. Sindsdien werk ik veel met Android, zowel als gebruiker als ontwikkelaar. Ik heb inmiddels talloze applicaties ontwikkeld, waarvan enkele te vinden zijn in Google Play.

Bij bedrijven waar ik heb gewerkt heb ik ervaring opgedaan met onder andere Laravel (PHP framework) en Swift voor het ontwikkelen van iOS applicaties. Maar voornamelijk gewerkt met Android, eerst in Java, later in Kotlin.

In mijn vrije tijd ben ik steeds aan het bijleren. Zo ga ik o.a. naar meetings van de Dutch Android User Group. En leer ik nieuwe talen en technieken van hobbisten uit de hackerspace community.

Ervaring

Flitsmeister

Android Developer

VEENENDAAL, NEDERLAND

Apr 2019-Dec 2026

Flitsmeister biedt een navigatie app aan voor automobilisten. De app staat bekend om het melden voor flitsers en flitspalen. Echter doet Flitsmeister meer dan dat, zo is er steeds meer focus gelegd op veiligheid. Zo geeft Flitsmeister meldingen voor ambulances, hulpdiensten, onoverzichtelijke spoorwegovergangen en spookrijders. Daarnaast is de Flitsmeister app uitgebreid met functies zoals betalen voor parkeren en tol, en betalen voor carwash. Binnen Flitsmeister heb ik o.a. gewerkt aan de Android Auto ondersteuning, hierbij regelmatig contact gehad met het Automotive team binnen Google. Flitsmeister was hierdoor de eerste 3rd party navigatie app. Verder heb ik gewerkt aan de Bluetooth communicatie van de Flitsmeister ONE. En meegewerkt aan de ontwikkeling van de Flitsmeister DASH.

Private Tracer - Corona app

Android Developer

REMOTE

Apr 2020-May 2020

In de corona tijd, werden er diverse corona apps ontwikkeld. Via mijn werkgever (Flitsmeister) kreeg ik te horen dat Private Tracer mijn expertise goed kon gebruiken. Door mijn ervaring met BLE (Bluetooth Low-Energy), kon ik een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de Android client van Private Tracer. De apps hadden als bedoeling om te zien of mensen langer dan 15 minuten bij elkaar in de buurt zijn geweest. Om hiermee de verspreiding van Corona te kunnen traceren. Dit op een zo privacy-bewuste manier mogelijk. Uiteindelijk zijn delen van Private Tracer gebruikt in de uiteindelijk corona app, die gebruikt werd in Nederland.

Bitfactory

PHP, Android en iOS Developer

ROTTERDAM, NEDERLAND

Mrt 2017-Mrt 2019

Bitfactory is een digital agency die voornamelijk werkt aan maatwerk websites. Meerdere van deze websites (o.a. Dierenbescherming en Tony's Chocolonely) hebben de 'Website van het jaar'-award ontvangen. De websites bij Bitfactory worden allemaal gemaakt in PHP, maar er wordt gewerkt met diverse frameworks.

Zo heb ik gewerkt aan systeem (BijZijn) om aanwezigheid van studenten bij cursussen. Dit bestaat uit een Web-portaal en een API, ontwikkeld met respectievelijk Laravel en Lumen; En mobiele apps voor Android (Java) en iOS (Swift). De app gebruikt BLE om aanwezigheid te kunnen controleren.

BijZijn is gekoppeld aan CRM-systemen die gebouwd zijn CakePHP, ook ontwikkeld bij Bitfactory. In opdracht van de Gemeente Rotterdam heeft Bitfactory een systeem ontwikkeld voor buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's, stadswachten), bestaande uit een web-portaal, API en apps voor Android en iOS. De BOA's gebruiken deze apps om onderling te communiceren en rapporteren. Verder heb ik een iOS applicatie ontwikkeld voor InterHear. Dit is een applicatie die kan dienen als gehoorapparaat voor die mensen die nog niet slecht genoeg horen voor een duur gehoorapparaat maar wel ondersteuning kunnen gebruiken. Geluid wordt door de iPhone of iPad versterkt en spraak wordt verstaanbaarder gemaakt. Ideaal voor tijdens vergaderingen in rumoerige plaatsen.

Innovattic

DELFT, NEDERLAND

Android Developer

Okt 2016-Mrt 2017

Innovattic werkt aan diverse projecten voor mobiele applicaties (voor o.a. healthcare) en serious games. Bij Innovattic heb ik gewerkt aan een Android applicatie met behulp van ResearchStack (een port van Apple's ResearchKit) die bedoeld is om bij patiënten dagelijks de gezondheid te peilen. Als er verontrustende waardes worden ingevuld kan direct de dokter worden gewaarschuwd. Door de historische waarden in te zien kan een dokter zien of patiënten goed genezen zonder vaak langs te moeten gaan.

Voor Kids Worldwide Factory heeft Innovattic een tablet applicatie (Android en iOS) ontwikkeld voor kleine kinderen. De app Kidiyo, bevat leerzame spelletjes en afleveringen van de kinder-series 'Chloe's Closet' en 'Princess Arabelle'.

Auxilium

DELFT, NEDERLAND

Android en .NET Developer

Sep 2015-Okt 2016

Auxilium neemt projecten aan van verschillende branches. Bij Auxilium heb ik o.a. gewerkt aan de Android applicatie van AutoReset. Deze app wordt gebruikt door chauffeurs die in dienst zijn bij AutoReset. Via de app kan de rittenplanning en registratie worden gedaan, verder kunnen ook eventuele onkosten (zoals tankbeurten en wassen) direct via de app worden gedeclareerd.

Verder heb ik gewerkt aan een applicatie voor patiënten van ziekenhuizen. De patiënten kunnen komende afspraken inzien en op basis hiervan aanvullende diensten aanschaffen. Zoals het inhuren van een chauffeur die de patient thuis ophaalt, mee gaat met bezoek aan de dokter en vervolgens de patient weer veilig thuis brengt. Daarnaast heb ik gewerkt aan een aantal zakelijke .NET webapplicaties. Zo heb ik gewerkt aan een planning systeem voor ouderenorganisaties. De stichtingen hebben busjes die door vrijwilligers worden gebruikt om ouderen van huis naar de supermarkt te brengen, maar ook naar diverse uitjes.

VeliQ

BARENDRECHT, NEDERLAND

Android Developer

Feb 2012-Aug 2015

VeliQ maakt Mobile Device Management oplossingen voor de professionele markt. In MobiDM worden diverse andere systemen geïntegreerd om het systeem aantrekkelijk te maken voor grote bedrijven.

Tijdens mijn afstudeerstage bij VeliQ heb ik een API ontwikkeld waarmee andere bedrijven een mobiele beheerders portal kunnen maken. Deze was gebaseerd op een bestaande API binnen het pakket maar dan beter geschikt voor op mobiele apparaten. Zo is gebruik gemaakt van REST/JSON in plaats van SOAP. SOAP-calls zijn een stuk zwaarder, er zijn geen goede libraries voor en verbruiken meer data-verkeer. Ik heb proof-of-concept applicaties ontwikkeld om aan te tonen dat de API correct functioneert.

Naast mijn afstudeerstage heb ik bij VeliQ ook gewerkt aan de Android client voor het systeem. Deze applicatie wordt gebruikt om de toestellen te beheren. De app dwingt op het toestel security-politiek af. Zoals het verplicht stellen van een lockscreen-password. Ik heb onder andere gewerkt aan het inbouwen van een anti-virus module en een simpelere / gebruiksvriendelijkere enrollment-procedure.

aNewSpring

ROTTERDAM, NEDERLAND

Android Developer

Feb 2011

aNewSpring maakt e-learning oplossingen voor opleiders. Het is een volledig systeem om cursussen te geven en studenten te begeleiden. Bij dit bedrijf heb ik een mobiele applicatie ontwikkeld die cursisten helpt met leren. De applicatie geeft de cursist iedere dag 10 vragen over de cursus. Vragen die incorrect zijn beantwoord komen de volgende dag terug. Net zolang to alle vragen correct zijn beantwoord. En zijn verschillende vraagtypes ondersteund, zoals multiple choice (één correct antwoord), multi choice (meerdere antwoorden), text (een woord is het antwoord) en hotspot (wijs plek aan op plaatje). De applicatie werkt samen met de backend-systeem van aNewSpring om dit mogelijk te maken. Tijdens het ontwikkelen van deze app heb ik samengewerkt met een andere Android programmeur en meerdere backend programmeurs.

The Mobile Company

AMSTERDAM, NEDERLAND

Android Developer

Jan 2009-Jan 2011

The Mobile Company ontwikkelt mobiele applicatie in opdracht van andere bedrijven. Ik heb meegewerkt bij Android projecten als: iTour360 en 9292ov Pro.

iTour306 is een locatie gebaseerde tour-guide app. De app geeft namelijk een rondleiding door een stad, in de eerste versie was dat alleen Almere. De app vraagt de gebruiker om naar een bepaalde locatie te lopen, om vervolgens over diverse bezienswaardigheden informatie voor te lezen. Toen deze app uitkwam waren smartphones nog niet zo heel gewoon. Niet iedereen had er een op zak. Om die reden werd app voorgeïnstalleerd op HTC Wildfire toestellen. Om die toestellen vervolgens verhuren bij een VVV-kantoor. Om misbruik te voorkomen mocht de gebruiker niet buiten de applicatie komen. Dit is gedaan door een custom homescreen op de toestellen te zetten. Via dit homescreen kan alleen de iTour360 app weer worden geopend.

Toen ik aan de 9292ov Pro app ging werken was deze net uitgebracht. De ontwikkelaar die de app gemaakt had was toen net weg bij het bedrijf, dit was namelijk een afstudeerder. Ik kreeg alleen de broncode. Er zaten veel bugs in het programma en die moesten eruit. Verder moesten er nieuwe functies worden ingebouwd. Het heeft een tijdje geduurd om code te begrijpen. Dit was omdat de ontwikkelaar geen Android app had ontwikkeld, maar een iOS app. En die broncode was door een converter gehaald om er een Android app van te maken. Hierdoor ontstonden onder andere methodes van honderden regels lang, waarbij de code na 16 indents pas begon. Na enkele maanden waren de belangrijkste bugs eruit, was een vertrektijden scherm ingebouwd en was er een widget toegevoegd.

Zie ook mijn profiel op [LinkedIn](#) voor een complete lijst van mijn werkervaring en aanbevelingen.

Scholing

Hogeschool Rotterdam

ROTTERDAM, NEDERLAND

Behaald Bachelor informatica

2008 – 2014

Programmeren in Java, Android applicaties, etc.

Comenius College

CAPELLE AAN DEN IJssel, NEDERLAND

HAVO (Middelbare school, profiel: Natuur en Techniek)

2003 – 2008

Udacity

UDACITY.COM

Android Online cursus Android apps ontwikkelen

2014 – 2015

Door de Dutch Android User Group (GDG) uitgekozen om als een van de eerste een door Google ontwikkelde Android cursus te volgen. Daarna deze cursus, als leraar, weer gegeven aan anderen.

Vaardigheden

Technische specialisaties: Software design en implementatie (in een team).

Ik heb veel ervaring met de programmeertalen: Kotlin, Java en PHP.

Daarnaast heb ik in mindere mate ervaring met: Swift (iOS), TypeScript en JavaScript.

Verder heb ik gewerkt met technologieën als: HTML+CSS, XML, REST, JSON, SOAP, Vagrant, en MySQL.

Talen: Nederlands (*Moedertaal*), Engels (*Vloeiend*), Duits (*Beginner*).

Interesses

In alfabetische volgorde: 3D-printen, Android, auto's, cryptografie, Google, hackerspaces, Kotlin, Mesh-Core, multiplatform, muziek, open source, PCB's, ruimtevaart, software engineering, sublimatie printen, typografie ($\LaTeX$).

Projecten

Hyperskill Kotlin cursus JetBrains, de makers van Kotlin, hebben in samenwerking met Hyperskill een cursus uitgebracht. Deze cursus heb ik gevolgd en afgerond. Met als doel om hiermee mijn Kotlin kennis te testen en op te frissen.

Udacity Android cursus Google heeft samen met Udacity een cursus ontwikkeld, waarbij de studenten leren om een Android app te ontwikkelen. Deze cursus werd via de Dutch Android User Group (lokale Google Developer Group) aan mij aangeboden. Nadat ik deze cursus met goed gevolg heb voltooid, heb ik als docent deze cursus geven aan een klas van andere studenten. Bij het uitvoeren van deze cursus hoort ook het ontwikkelen van een app, waarin de diverse technieken die in de cursus zaten worden gebruikt in de praktijk. Mijn *final project app* was de *Convention app*. Een programmaboekje om te gebruiken tijdens een conventie.

Nav2Contacts - Android Auto/Automotive Android Auto is een systeem om je Android telefoon te gebruiken in combinatie met een auto-radio. Applicaties draaien op de telefoon, en de auto radio is slechts een extern scherm. Tijdens mijn gebruik van Android Auto, kwam ik erachter dat er geen goede manier is, om te navigeren naar contactpersonen. Vandaar deze applicatie ontwikkeld. Nav2Contacts doet precies wat de naam suggereert. Je kan zoeken naar contactpersonen, op het auto scherm, en daar vervolgens naartoe navigeren. Later is de applicatie uitgebreid naar Android Automotive. Ook bekend als "auto's met Google built-in". Hierbij draait de applicatie wel op de headunit van de auto zelf.

MeshCore - presentaties geven MeshCore is een systeem voor draadloze communicatie, in praktijk korte tekstberichten, zoals SMS. Het is een open source system wat door vrijwilligers wordt onderhouden. Als hobby, maar ook als "plan b". Mocht de stroom uitvallen, dan blijft MeshCore nog in de lucht. Aangezien alle nodes draaien op accu's, en de meesten aangesloten zijn op zonnepanelen. Met enige regelmaat geef ik een presentatie; MeshCore voor beginners.

Tux Words (Lingo): Hobby project. De app laat de gebruiker *Lingo* spelen, zoals op TV. Deze applicatie is ontwikkeld om dat een vergelijkbare app niet op alle Android apparaten werkt. De concurrerende app werkt namelijk alleen op toestellen met een mdpi of hoger scherm. Kleine (vaak goedkopere) toestellen met een ldpi scherm zijn daarmee uitgesloten. Tux Words is gemaakt om op zoveel mogelijk apparaten te kunnen werken. Om die reden werkt het op alle geteste smartphones en tablets, maar ook op Google TV. Tux Words is mijn meest populaire app, met meer dan 20.000 downloads op de Google Play Store. Verder is deze app ook te vinden in de [Samsung Apps Store](#) en de [Amazon Appstore](#)

BAXY Launcher Hobby project, custom homescreen voor OUYA game console. De OUYA laat de gebruiker Android games spelen op een TV met behulp van een controller. Standaard toont OUYA de lijst van spellen in een niet te voorspellen volgorde. De volgorde wordt namelijk gebaseerd op volgorde van installatie, laatste update, laatst gebruikt en meest gebruikt. Het komt erop neer dat elke keer als een game wordt gestart, de volgorde van de lijst verandert. Dit vinden de meeste gebruikers vervelend. Om die reden heb ik BAXY Launcher ontwikkeld. Deze zet de lijst van spellen namelijk in alfabetische volgorde. De launcher is verder uitgebreid met mogelijkheden om te filteren. In tegenstelling tot de standaard launcher kan BAXY ook widgets weergeven en gebruikmaken van een livewallpaper. Zie ouyaforum.com/showthread.php?4436 voor meer informatie en screenshots.

ParcDroid: Schoolproject, mijn eerste Android applicatie. ParcDroid is een navigatie applicatie voor kinderen in *De Efteling*. Er kan van tevoren een verzamelplaats worden gekozen. Als het kind de weg kwijt is geraakt helpt deze app om de weg naar deze lokatie te vinden. De app gebruikt daarvoor onder andere GPS en het kompas. Dit project heeft mij niet alleen meer over Android geleerd, maar ook over wiskunde en het Dijkstra-algoritme. (Het algoritme waarmee een route kan worden bepaald, wordt ook gebruikt door onder andere TomTom navigatiesystemen) ParcDroid heeft de eerste prijs in de wacht gesleept en was daarmee de beste applicatie van dat schooljaar.

Google Glass Via een collega heb ik een week lang met *Google Glass* mogen experimenteren. In deze week heb ik een applicatie ontwikkeld die gebruik maakt van de camera en gezichten detecteerd. De applicatie herkent niet *wie* hij ziet, maar alleen dat er een gezicht is.

Apps voor Omate Truesmart Smartwatch Via een [Kickstarter](#) project ben ik aan een [Omate](#) Smartwatch gekomen. Ik kwam er al snel achter dat het horloge wat gebreken had. Met behulp van apps heb ik de voor mij belangrijkste problemen opgelost. Het horloge telt niet door als hij uit staat. Iets wat redelijk vaak gebeurt omdat de accu vrij snel leeg gaat. Gaat het horloge om 12:00 uit, en wordt hij om 13:00 weer aangezet, dan meldt het horloge dat het 12:00 is. Het horloge heeft wel ingebouwde mogelijkheden om de tijd te synchroniseren, maar deze vereisen een simkaart of een sterk gps signaal. Om die reden heb ik een applicatie ontwikkeld die de tijd synchroniseert via een NTP-server op het internet. Een ander probleem van het horloge is het ontbreken van volume-knoppen. Het horloge bevat wel een mp3-speler applicatie, maar die staat altijd even hard. Een simpele applicatie met volume-knoppen lost dit probleem op.

Zie ook [Github](#) en de [Google Play Store](#) voor een uitgebreidere lijst van mijn projecten.